

1 产品概述

域控制器以 1 个英伟达 Jetson AGX Thor 模块和 1 颗英飞凌 TC397 功能安全处理器为核心。Thor 模块可提供最高 2070 TFLOPS（FP4 稀疏）的算力，配备 14 个 Arm® Neoverse®-V3AE 核心，并支持扩展 1 块 PCIe 4.0 SSD 固态硬盘。在 TC397 功能安全芯片的加持下，系统可实现状态监控及冗余设计，确保运行安全。

产品侧重于确定性低延时，通过软硬件一体化设计强化系统实时性与同步性，同时支持 L4 级自动驾驶及具身智能机器人两大应用场景。

2 智能驾驶行业应用

域控制器凭借 2070 TFLOPS（FP4 稀疏）的超大算力，为 L4 级 Robotaxi、Robobus、干线物流重卡、封闭园区物流车及智能环卫/配送车等全场景智能驾驶提供强大的感知融合与决策规划能力。

通过 12 路 8M 像素 30fps 图像采集能力接入多路高分辨率摄像头，结合 16 路激光雷达数据采集能力（含 8 路 T1 网络接口、4 路航插 TX 网口、4 路 RJ45 网络接口），实现 360° 无死角环境感知。支持 TOD（GPRMC）+PPS 传统同步及 PTP 网络同步双模式，确保多传感器数据的时间一致性，满足 L4 级自动驾驶对感知精度的严苛要求。

针对高速公路干线物流场景，域控制器提供确定性低延时和毫秒级传感器数据传输能力，确保重卡在 120km/h 高速行驶状态下的实时安全响应；在港口、矿山、机场、工厂等封闭/半封闭园区场景中，RS422 串口兼容传统定位平台（如北斗 RTK、惯导系统），满足厘米级定位需求。TC397 功能安全 MCU 实现故障诊断、安全监控及紧急制动冗余控制，确保恶劣工况下 7×24 小时稳定运营。

通过 6 路 CAN-FD 接口无缝对接毫米波雷达、超声波雷达及整车线控系统，实现精准的纵向控制（加减速）和横向控制（转向）。128GB LPDDR5X 高带宽内存支持大容量 BEV+Transformer 模型实时推理，应对远距离小目标检测、异形障碍物识别等复杂场景。

可扩展 SSD 提供海量数据存储能力，支持路测数据回灌、模型迭代及 OTA

远程升级，加速算法优化闭环。Type-C 及 USB3.0 接口便于原始数据拷贝、调试工具接入及外设扩展；HDMI 接口可接入车内监控屏，多路串口支持接入作业机构控制器（如清扫刷、喷洒系统、货舱门控），实现"自动驾驶+作业控制"一体化集成。WiFi/5G 无线通信实现远程监控、任务调度及集群协同，在 TC397 功能安全芯片的加持下，通过系统状态监控及冗余设计保障载人及载货运营的安全可靠性。

3 机器人行业应用

域控制器凭借紧凑型设计，有效解决了具身机器人、服务轮式机器人、工业用途机器人及机器狗等特种平台域控布置空间受限的痛点。

搭载 NVIDIA Jetson Thor 模组，提供 2070 TFLOPS（FP4 稀疏）算力，可高效支持 LLM/VLM/VLA 等端侧大模型实时推理，赋予机器人强大的环境感知、语义理解和任务规划能力，使其成为各类机器人的"核心计算大脑"。

通过 12 路 GMSL2 接口接入多路高清摄像头，结合激光雷达、超声波雷达及 IMU 惯导的多传感器融合，机器人可实现对周围真实世界的精准认知，完成复杂短程操作及超长程自主任务。提供微秒级多传感器同步精度和毫秒级数据传输延时，确保机器人在动态环境中的实时响应能力。

支持 6 路 CAN-FD 接口，无缝对接轮毂电机、伺服驱动等执行机构，实现精准底盘线控；RS422/RS485 串口及 EtherCAT 网口支持工业级伺服驱动、PLC 通信。TC397 功能安全 MCU 实现系统状态监控及安全冗余，满足工业安全标准。

PCIe SSD 扩展支持本地数据记录、模型缓存及 OTA 升级，硬件模块化设计可根据不同场景灵活配置传感器组合和接口资源，缩短客户产品开发周期。

针对四足机器人等特种平台，域控制器的高算力密度比和低功耗特性尤为关键。支持 PTP 网络同步及 TOD+PPS 传统同步方式，兼容多种激光雷达接入方案。WiFi/5G 无线通信支持远程监控、云端协同及实时图传，拓展机器人在巡检、救援、安防等特种场景的应用边界。

4 产品资源

Cooling Type		Wind	
Ethernet		1000Base-T1 x 8, 1000Base-TX x 8 (4 x M12 + 2 x RJ45 Shared By Internal Switch, 2xRJ45 Independence)	
Thor	CPU/GPU		Arm® Neoverse®-V3AE 64 bit CPU 14 Core 2560 Core NVIDIA Blackwell GPU
	Memory		128 GB 256 bit LPDDR5X, 273 GB/s
	Storage		1 TB NVMe M.2 Key
	TOPS		2070 TFLOPS
	COM	Display	HDMI x 1
		USB	USB3.1 x 2
			Type-C x 2
		wifi	SMA * 2
		5g	SMA * 2(5G RedCap)
		gnss	Fakra * 1
		audio	支持
		IMU	支持
		Serial	RS422 x 1
		CAN	CANFD x 1
		GMSL	GMSL1/GMSL2 x 12
MCU	CPU		Infineon TC397 32bit 6 Core 300MHz
	COM	CAN	CANFD x 6
		Serial	RS485 x 6
		GPIO	GPIO x 3
		GPI	GPI x 1
		GPO	GPO x 3
		ADC	ADC x 3
		High-Side	High-Side x 3
		Low-Side	Low-Side x 1

5 供电条件

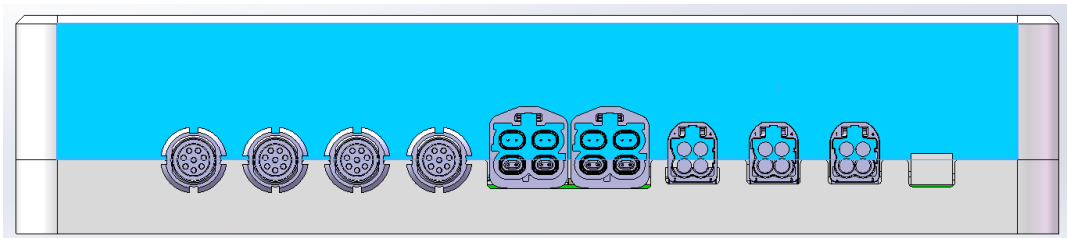
- 输入类型：DC 输入；
- 输入电压范围：24V~48V；
- 峰值电流：6A；
- 总功率：40W~150W
- 电源保护：过压保护、过流保护、过温保护、反接保护

6 使用环境

工作温度：-25℃~80℃；

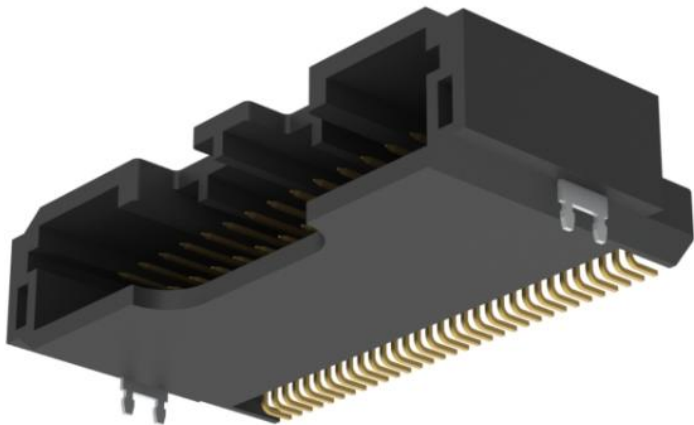
存放温度：-40℃~85℃

7 接口说明



7.1 主连接器

本设备有 2 个主连接器，属于同系列，引脚数量分别为 40pin 和 32pin，其外形如下图所示。



40pin 连接器引脚定义如下表所示。

板端连接器	位号	pin 号	信号名称	信号意义	电流能力
主连接器	J1	1	VBAT	电源输入正	10A 电流
		2	VBAT	电源输入正	10A 电流
		21	VBAT	电源输入正	10A 电流
		22	VBAT	电源输入正	10A 电流
		3	GBAT	电源输入地	10A 电流
		4	GBAT	电源输入地	10A 电流
		23	GBAT	电源输入地	10A 电流
		24	GBAT	电源输入地	10A 电流
		25	IG	点火信号	0.1A 电流
		5	L_SID	低边信号	0.1A 电流
		6	H_SID1	高边信号	0.1A 电流

		27	H_SID2	高边信号	0.1A 电流
		7	H_SID3	高边信号	0.1A 电流
		29	MCANFD_H	CAN 信号	0.1A 电流
		9	MCANFD_L	CAN 信号	0.1A 电流
		10	CANFD_H	CAN 信号	0.1A 电流
		31	CANFD_L	CAN 信号	0.1A 电流
		11	CANFD2_H	CAN 信号	0.1A 电流
		32	CANFD2_L	CAN 信号	0.1A 电流
		12	CANFD3_H	CAN 信号	0.1A 电流
		33	CANFD3_L	CAN 信号	0.1A 电流
		34	CANFD4_H	CAN 信号	0.1A 电流
		14	CANFD4_L	CAN 信号	0.1A 电流
		35	CANFD5_H	CAN 信号	0.1A 电流
		15	CANFD5_L	CAN 信号	0.1A 电流
		36	CANFD6_H	CAN 信号	0.1A 电流
		16	CANFD6_L	CAN 信号	0.1A 电流
		17	AD1	模拟采集输入	0.1A 电流
		38	AD2	模拟采集输入	0.1A 电流
		18	AD3	模拟采集输入	0.1A 电流
		19	IO1	MCU 控制信号	0.1A 电流
		40	IO2	MCU 控制信号	0.1A 电流
		20	IO3	MCU 控制信号	0.1A 电流
		39	GND	信号地	0.1A 电流
		37	GND	信号地	0.1A 电流
		13	GND	信号地	0.1A 电流
		30	GND	信号地	0.1A 电流
		8	GND	信号地	0.1A 电流
		26	GND	信号地	0.1A 电流
		28	GND	信号地	0.1A 电流

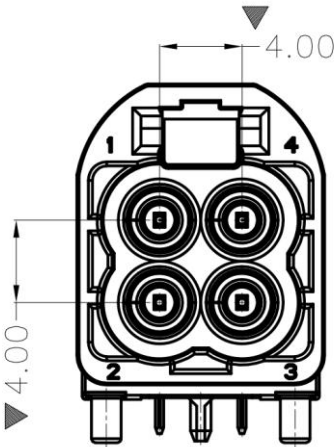
32pin 连接器引脚定义如下表所示。

板端连接器	位号	pin 号	信号名称	信号意义	电流能力
主连接器	J9	17	MRS422_TX_P	422 信号发射正	10A 电流
		1	MRS422_TX_N	422 信号发射负	10A 电流
		2	MRS422_RX_P	422 信号接收正	10A 电流
		19	MRS422_RX_N	422 信号接收负	10A 电流
		20	UART_TX_GNSS	GNSS 信号发射	10A 电流
		4	UART_RX_GNSS	GNSS 信号接收	10A 电流
		21	PPS_IN	脉冲输入	10A 电流
		22	PPS_OUT1	脉冲输出	10A 电流
		6	PPS_OUT2	脉冲输出	0.1A 电流
		23	PPS_OUT3	脉冲输出	0.1A 电流
		24	3_RS485_A	485 信号	0.1A 电流

	8	3_RS485_B	485 信号	0.1A 电流
	9	2_RS485_B	485 信号	0.1A 电流
	26	2_RS485_A	485 信号	0.1A 电流
	27	1_RS485_A	485 信号	0.1A 电流
	11	1_RS485_B	485 信号	0.1A 电流
	12	4_RS485_B	485 信号	0.1A 电流
	29	4_RS485_A	485 信号	0.1A 电流
	30	5_RS485_A	485 信号	0.1A 电流
	14	5_RS485_B	485 信号	0.1A 电流
	15	6_RS485_B	485 信号	0.1A 电流
	32	6_RS485_A	485 信号	0.1A 电流
	5	GND	信号地	0.1A 电流
	3	GND	信号地	0.1A 电流
	25	GND	信号地	0.1A 电流
	7	GND	信号地	0.1A 电流
	28	GND	信号地	0.1A 电流
	10	GND	信号地	0.1A 电流
	31	GND	信号地	0.1A 电流
	13	GND	信号地	0.1A 电流
	18	GND	信号地	0.1A 电流
	16	GND	信号地	0.1A 电流

7.2 相机连接器定义

相机连接器的轮廓图如下所示。



相机连接器的引脚定义如下表所示。

板端连接器	位号	信号名称	信号意义	电流能力
摄像头	J6	M1_SIOC	THOR 的摄像头 1 的 C	0.5A 电流
		M1_SIOD	THOR 的摄像头 1 的 D	0.5A 电流
		M1_SIOA	THOR 的摄像头 1 的 A	0.5A 电流
		M1_SIOB	THOR 的摄像头 1 的 B	0.5A 电流

	J7	M2_SIOC	THOR 的摄像头 2 的 C	0.5A 电流
		M2_SIOD	THOR 的摄像头 2 的 D	0.5A 电流
		M2_SIOA	THOR 的摄像头 2 的 A	0.5A 电流
		M2_SIOB	THOR 的摄像头 2 的 B	0.5A 电流
	J10	S1_SIOA	THOR 的摄像头 3 的 A	0.5A 电流
		S1_SIOB	THOR 的摄像头 3 的 B	0.5A 电流
		S1_SIOC	THOR 的摄像头 3 的 C	0.5A 电流
		S1_SIOD	THOR 的摄像头 3 的 D	0.5A 电流

7.3 网口

域控制器共提供 16 路网口进行数据通信。其中 8 路为 1000Base-T1 车规以太网，通过 2 个四合一车规接口引出；另外 8 路均为 1000Base-TX 网口，其中 4 路通过 M12 航插接口引出，4 路通过 RJ45 网口引出。所有网口通过内部的交换芯片与 MCU（TC397）以及 THOR 进行互联。

7.4 显示接口

域控制器共有 3 个视频输出接口，包括 1 个 HDMI 2.1 接口和 2 个 TYPE-C 接口，TYPE-C 接口的最高速率为 10Gbps，既可作为常规 USB 接口使用，又可支持 DP1.4a 视频输出。

7.5 背面接口

- 2 个主连接器
- 2 个 TYPE-C USB 3.2 接口
- 1 个双层 TYPE-A USB 3.1 接口
- 1 个 HDMI 接口
- 1 个 3.5mm 耳机接口
- 1 个 2x1 的双层万兆以太网接口
- 1 个 2x1 的双层千兆以太网接口

8 系统框图

